



Taki Academy

Physique

3ème mathématiques

Série : Dynamique de rotation

Nom du Prof : **JELLALI NAIM**



www.takiacademy.com



73.832.000

Exercice 1

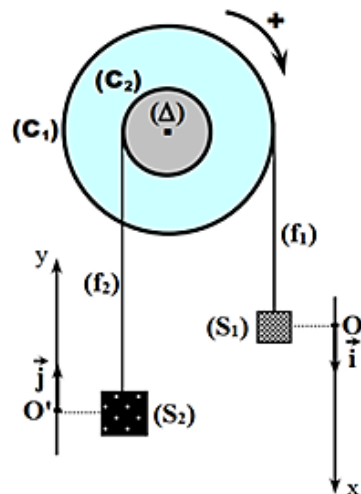


Une poulie, constituée par deux cylindre (C_1) et (C_2) coaxiaux de rayons respectifs $R_1 = 20 \text{ cm}$ et $R_2 = 10 \text{ cm}$, peut tourner autour d'un axe (Δ) horizontal. Le moment d'inertie de cette poulie par rapport à l'axe de rotation (Δ) est : $J = 4,5 \cdot 10^{-3} \text{ kg.m}^2$.

On enroule sur (C_1) un fil (f_1) inextensible et de masse négligeable à l'extrémité duquel est accroché un solide (S_1) de masse $m_1 = 150 \text{ g}$. Sur (C_2), on enroule en sens contraire un fil (f_2) identique à (f_1) à l'extrémité duquel est attaché un solide (S_2) de masse $m_2 = 200 \text{ g}$.

On maintient le système en équilibre de sorte que le centre d'inertie de (S_1) occupe la position O , origine du repère ($O, \vec{i}$) et le centre d'inertie de (S_2) occupe la position O' , origine du repère ($O', \vec{j}$).

Le système est libéré, sans vitesse initiale, à un instant que l'on choisira comme origine des temps.



- 1- a- Calculer, lorsque les solides sont au repos dans leurs positions initiales O et O' , le moment de chacune des tensions des deux fils (f_1) et (f_2).
b- Déduire que la poulie va tourner dans le sens positif indiqué sur le schéma du dispositif expérimental.
- 2- Lorsque la poulie tourne d'un angle θ , les solides (S_1) et (S_2) se déplacent respectivement des distances x et y . On désigne par $\ddot{\theta}$ l'accélération angulaire de la poulie.
a- Exprimer :
*/ x en fonction de R_1 et θ .
*/ y en fonction de R_2 et θ .
b- Déduire :
*/ l'expression de l'accélération algébrique a_1 de (S_1) en fonction de R_1 et $\ddot{\theta}$.
*/ l'expression de l'accélération algébrique a_2 de (S_2) en fonction de R_2 et $\ddot{\theta}$.
- 3- a- En supposant les frottements négligeables, montrer que :

$$\ddot{\theta} = \frac{m_1 R_1 - m_2 R_2}{J + m_1 R_1^2 + m_2 R_2^2} \|\vec{g}\|$$

- b- Déduire la nature du mouvement de la poulie (On précisera, en le justifiant, si le mouvement est accéléré ou retardé).
- 4- a- Ecrire l'équation horaire du mouvement de la poulie.
b- Déduire le temps mis par la poulie effectuer **5 tours** à partir de position initiale de repos.
c- Une mesure expérimentale de cette durée a donnée **3,54 s**.
L'écart entre la durée calculée et la durée mesurée s'explique par la présence des forces de frottement exercées sur la poulie et équivalent à un couple de moment $\mathcal{M}_f$ constant. Calculer $\mathcal{M}_f$.

Exercice 2



On considère le dispositif représenté par la figure-1-

Une poulie formée de deux cylindres (C_1) et (C_2) solidaires et coaxiaux de rayons respectifs $R_1=10\text{ cm}$ $R_2=20\text{ cm}$, peut tourner autour d'un axe horizontal (Δ) passant par son centre d'inertie O.

Le moment d'inertie de la poulie par rapport à l'axe (Δ) est $J=15.10^{-4}\text{ Kg.m}^2$.

On enroule sur le cylindre (C_1) un fil (f_1) inextensible et de masse négligeable, à l'extrémité de la quelle et accroché un solide (S_1) de masse $m_1 = 300\text{ g}$ qui peut glisser sans frottement sur un plan incliné faisant un angle $\alpha=30^\circ$ avec l'horizontale.

Sur le cylindre (C_2), on enroule un fil (f_2) inextensible et de masse négligeable, à l'extrémité duquel est accroché un solide (S_2) de masse $m_2 = 200\text{ g}$.

Le système est abandonné à lui même sans vitesse initiale à $t=0\text{ s}$ à partir d'une position prise comme origine des espaces.

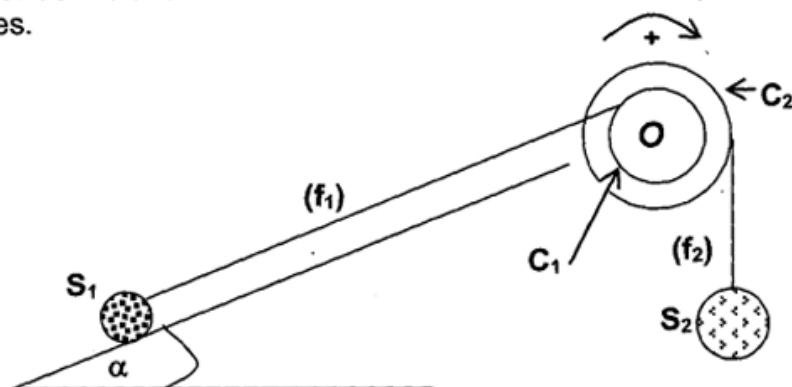


Figure-1-

1°/

- a- Déterminer l'accélération angulaire $\ddot{\theta}_1$ de la poulie. En déduire la nature de son mouvement.
- b- Ecrire l'équation horaire $\theta(t)$ du mouvement de la poulie.

2°/ Calculer, à l'instant de date $t_1=1\text{ s}$.

- a- La vitesse angulaire de la poulie.
- b- Les vitesses linéaires V_1 de (S_1) et V_2 de (S_2).
- c- Les distances parcourues par (S_1) et par (S_2)

3°/ A l'instant de date $t_1=1\text{ s}$, les deux fils cassent. La rotation de la poulie se fait avec des frottements équivalents à un couple de moment constant. La poulie s'arrête après avoir effectué **2 tours**.

- a- Déterminer la nouvelle accélération angulaire $\ddot{\theta}_2$ de la poulie sachant que son mouvement est circulaire uniformément varié.
- b- Calculer le moment du couple de frottement.